

AgroGestion / AgroCloud — Brief para interesados

Documento orientado a: inversores, socios comerciales, clientes corporativos y tomadores de decisión.

Versión: 1.0 · Fecha: abril 2026

1. Resumen ejecutivo

AgroGestion (plataforma técnica AgroCloud) es un software de gestión agropecuaria en la nube, pensado para organizaciones (empresas productoras, grupos o unidades de negocio) que necesitan ordenar la operación del campo, controlar costos por labor y obtener visibilidad económica y de inventario en un solo sistema.

La solución se entrega como SaaS multiempresa: cada cliente trabaja en su propio contexto de empresa, con usuarios y roles. La funcionalidad se organiza en módulos activables (por ejemplo Cultivos y Porcinos), lo que permite escalar la oferta desde un paquete base hasta una solución integrada campo–feedlot.

2. Problema que aborda

En el día a día agropecuario, la información operativa y económica suele quedar fragmentada entre planillas, cuadernos, WhatsApp y sistemas sueltos. Eso genera falta de trazabilidad, decisiones tardías y dificultad para responder preguntas básicas de gestión.

Dolores típicos que resuelve:

- Costos poco claros por labor o campaña: se pierde el desglose y no se puede explicar el número final.
- Inventario sin trazabilidad: insumos y granos sin relación clara con aplicaciones, labores, consumos y movimientos.
- Gestión multiusuario sin gobierno: falta de roles, permisos y auditoría en equipos.
- Operaciones mixtas desconectadas: agricultura y porcinos con herramientas distintas (o sin integración).

Qué cambia con AgroGestion: centraliza el registro por empresa, habilita módulos según necesidad (Cultivos/Porcinos) y permite consolidar costos desde el nivel de labor hasta reportes de campaña.

3. Propuesta de valor

1. Operación y economía unificadas: del lote y el ciclo de cultivo a costos, cosechas, granos y reportes; extensible a cadena porcina cuando el cliente habilita el módulo.
2. Modelo B2B serio: multiempresa, autenticación segura (JWT), separación de accesos y aceptación de EULA para relaciones contractuales claras.
3. Modularidad comercial y técnica: el mismo despliegue puede ofrecer solo Cultivos (crops) o sumar Porcinos (pigs); la activación es por empresa, alineada a upsell o a distintos planes sin forks de código.
4. Despliegue cloud: backend preparado para entornos como Render, Railway o Fly.io; frontend adaptable a hosting estático (por ejemplo Vercel), según la estrategia de cada operador del producto.

4. Producto: alcance funcional (alto nivel)

Módulo Cultivos (referencia en catálogo: crops)

- Establecimientos, lotes, cultivos y máquina de estados configurable por tipo de cultivo.
- Labores con insumos, maquinaria y mano de obra; costos agregados por labor.
- Siembra, cosechas, agroquímicos / aplicaciones, inventario de insumos y de granos.
- Finanzas y reportes asociados al negocio agrícola (según implementación desplegada).

Módulo Porcinos (pigs)

- Gestión productiva porcina (recria, consumos, sanidad, reportes y KPIs del dominio), con integración donde corresponde con insumos e inventario de granos compartidos con cultivos.

Núcleo (CORE)

- Empresas, usuarios, roles, permisos y módulos habilitados por empresa.
- Calendario y recordatorios transversales donde aplica.
- Paneles de administración global y por empresa para operación del servicio.

(El detalle técnico de límites entre CORE y módulos está documentado internamente en docs/CORE-Y-MODULOS.md.)

5. Segmentos de clientes prioritarios

Quién compra (decisor):

- Dueño / gerente de producción: necesita control económico y orden operativo.
- Administración: busca trazabilidad, comprobantes, y consistencia de datos.

Quién usa (usuarios):

- Agrónomos / encargados: registran labores, insumos, aplicaciones, avances por lote.
- Operarios / equipo de campo: carga simple de actividades y consumos (según el proceso definido).

Segmentos donde encaja mejor (prioridad):

1. Productores medianos y medianos-grandes con varias parcelas/lotés, insumos y maquinaria.
2. Equipos multiusuario (dueño + agrónomo + administración) con necesidad de roles y permisos.
3. Operaciones mixtas que buscan integrar campo + porcinos en una misma plataforma.
4. Operadores / integradores (cooperativas, consultoras, agronegocios) que administran múltiples empresas/clientes.

6. Modelo de negocio

Tipo: SaaS B2B (por empresa), con habilitación por módulos como palanca comercial.

Cómo se empaqueta (recomendación comercial):

- Plan Base (Cultivos): operación agrícola + costos por labor + inventario y reportes básicos.
- Plan Plus (Cultivos + Porcinos): suma el módulo Porcinos y sus reportes/KPIs.
- Servicios (opcional): implementación, parametrización, migración de datos y capacitación.

Cómo se cobra (opciones típicas):

- Suscripción mensual o anual por empresa (modelo simple y escalable).
- Adicional por módulo (upsell natural por activación: Cultivos → Porcinos).
- Adicional por servicios profesionales (onboarding, soporte premium, capacitación).

Cobranza dentro del sistema: en el estado actual del repositorio no hay pasarela de pagos integrada (Mercado Pago/Stripe, etc.). La facturación puede manejarse por contrato hasta productizar planes y auto-cobro.

Unidad de crecimiento: más empresas activas, más módulos habilitados, más usuarios y mayor retención por histórico de datos.

7. Diferenciación y mensajes clave

- Costo por labor y desglose explícito (insumos + maquinaria + mano de obra), útil para márgenes por lote o campaña.

- Arquitectura modular real (no solo “menús”): control de acceso a API por módulo habilitado.
- Stack moderno (Spring Boot, React/TypeScript) y despliegue cloud documentado, relevante para continuidad y escalamiento operativo.

8. Estado del producto y transparencia

El repositorio combina funcionalidad estable con evolución continua (migraciones, scripts SQL, documentación de auditorías). Conviene que cualquier interesado valide en demo o entorno de prueba las pantallas críticas para su caso (cultivo principal, flujo de labores, reportes).

Riesgos / huecos típicos a tratar en due diligence comercial:

- Definir explícitamente límites de planes (usuarios, hectáreas, API) si aún no están enforcados en aplicación.
- Definir SLA, backup y continuidad según el proveedor cloud elegido.
- Roadmap de facturación automática si se busca venta self-service.

9. Próximos pasos sugeridos para interesados

1. Demo guiada (30–45 min): flujo cultivo — lote — labor con costos — reporte.
2. Reunión de encaje: volumen de ha, usuarios, necesidad del módulo Porcinos, integraciones deseadas.
3. Propuesta comercial (piloto, implementación, soporte) y acuerdo de licencia (EULA + condiciones particulares).

10. Contacto

Completar con datos reales del titular del producto (empresa, web, correo, teléfono, responsable comercial).

Anexo — Identidad y referencia técnica

Ítem	Valor
Nombre comercial / proyecto	AgroGestion
Nombre técnico / backend	AgroCloud
Módulos (códigos de referencia)	crops (Cultivos), pigs (Porcinos)
Enfoque de despliegue	Cloud (según proveedor elegido)

Este brief resume capacidades y modelo de negocio inferidos del diseño del software. No sustituye asesoramiento legal, fiscal ni ofertas comerciales firmadas.

